

袁逸 Yi Yuan

邮箱: yuanyithu@126.com GitHub: github.com/yuanyithu

男 | 清华大学物理系博士研究生

教育背景

清华大学 物理学博士 2023.08 – 2028.06 (预计)
物理系 博士资格考试现代物理方向排名第 1 量子计算机原理与架构 (A+) 北京

清华大学 物理学学士, 基础科学实验班 (数理方向) 2019.08 – 2023.06
物理系 GPA: 3.89/4.0 (排名: 18/116) 优秀毕业生 叶企孙奖提名 北京

技术能力

- 编程语言: Python (日常科研与开发的主要语言)
- AI/机器学习: 熟悉 Transformer 架构; 熟练使用 JAX 和 PyTorch; 具有 CNN 建模经验
- 数据与计算: NumPy 向量化计算、多进程、数据驱动建模与回测系统开发
- 工具: Git、Linux 服务器 语言: 英语, 可熟练阅读与写作科学文献

论文发表

Yi Yuan, Yuanchen Zhao, and Dong E. Liu. “Zeno-Enhanced Probabilistic Error Cancellation with Quantum Error Detection Codes.” *arXiv preprint arXiv:2605.12149*, 2026. [arXiv](https://arxiv.org/abs/2605.12149)

提出面向近期含噪量子设备的微扰型 QEDC+PEC 协议, 通过后选择重塑有效噪声信道, 并利用 PEC 消除剩余逻辑错误。

科研与项目

量子计算与量子信息研究 2022.09 – 至今
清华大学物理系 Python, JAX, Tensor Network

- Zeno 增强的 QEDC+PEC 协议** (2024 – 2026, arXiv 预印本): 结合量子错误探测码与概率误差抵消, 面向近期含噪量子设备开展误差缓解; 在 200 比特 Iceberg-code 逻辑 GHZ 制备中, 相比标准 PEC 将采样开销降低 **3–4** 个数量级, 同时保持 $F \simeq 0.956$
- 经典影子误差缓解** (2024): 使用张量网络方法计算含噪量子线路中经典影子的误差缓解复杂度, 并分析其随系统规模的标度行为
- 本科毕业论文: 量子退火复杂度** (2022.09 – 2023.06): 基于虚时间时空瞬子作用量, 解释双阱势基态能量搜索中量子退火与经典 QMC 复杂度相同的原因, 并指出多路径量子加速的可能性

代表项目

- SEVI 粒子散射分析**: 基于 PyTorch 构建 CNN 拟合散射振幅参数, 在不注入先验知识的情况下达到解析方法精度
- LLM 论文总结工具** (2025): 自动获取每日 arXiv 论文, 通过 Kimi API 生成总结, 并完成本地部署

荣誉与工作经历

荣誉: 2021 年清华大学校友 – 张明为奖学金 2020–2021 年多次获得物理系学业优秀、创新创业与综合优秀奖学金

工作经历: 2023.08–2025.01 清华大学物理系学生辅导员 2024–2025 优秀学生干部